

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד א, 23.7.23

מרצים: פרופ' עמרי וינשטין ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים: עופר לשקוביץ, יואב מורן, ונעמה שמש-הלוי
צאירות: יעל פורת ועופר פיינשטיין

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן 9 שאלות, יש לענות על כולן.
3. סך הנקודות במבחן זה הוא 108 נקודות. ציון המבחן יהיה סך הנקודות שצברת, כאשר הציון המקסימלי שניתן לקבל הוא 100.
4. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.
5. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף. אין להוסיף דפים בודדים.
6. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. (מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה).
7. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

שאלה 1 (12 נקודות)

נתונה השפה $L = ((a + b)a)^*$.

ציירו אוטומט DFA מינימלי לשפה והוכיחו שלא קיים אוטומט קטן יותר.

אין צורך להוכיח ששפת האוטומט היא L .

מספר מחלקות השקילות: (רשמו) **3**

הוכחה:

נוכיח כי המילים ϵ, a, ab מקיימות שכל זוג מהן אינן שקולות מייהיל-נירוד, ומכך ינבע שיש **לפחות** 3 מחלקות מייהיל-נירוד.

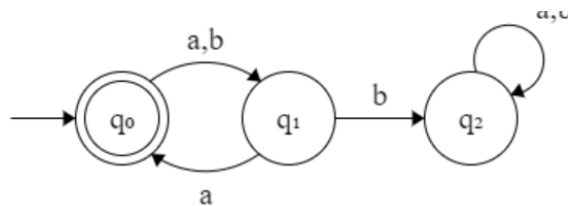
כדי להראות זאת נראה זנב מפריד בין כל זוג מילים:

1. זנב מפריד בין ϵ ל- a הוא ϵ : $\epsilon \in L, a \notin L$ אכן
2. זנב מפריד בין ϵ ל- ab הוא ϵ : $\epsilon \in L, ab \notin L$ אכן
3. זנב מפריד בין a ל- ab הוא a : $aa \in L, aba \notin L$ אכן

בנוסף, נראה שקיים אוטומט דטרמיניסטי המזהה את L עם 3 מצבים (באיור).

ראינו בכיתה שמספר המצבים באוטומט דטרמיניסטי הוא חסם מלמעלה על מספר מחלקות מייהיל נירוד של השפה שאותו הוא מזהה. כך נראה שמספר המחלקות הוא **לכל היותר** 3.

בנוסף, משום שהראינו שיש לפחות 3 מחלקות מייהיל-נירוד, נקבל שזה האוטומט המינימלי.



שאלה 2 (12 נקודות)

יהי Σ אי"ב סופי. נגדיר את הפונקציה $cyclic: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ המפעילה פרמוטציה ציקלית על מילים:

- עבור המילה הריקה נגדיר $cyclic(\varepsilon) = \varepsilon$.
 - לכל $w = x \cdot a \in \Sigma^*$ כאשר $a \in \Sigma$ נגדיר $cyclic(w) = a \cdot x$.
- לדוגמה, אם $\Sigma = \{1,2,3,4\}$ אז $cyclic(1234) = 4123$.
- כעת עבור שפה $L \subseteq \Sigma^*$ נגדיר: $cyclic(L) = \{cyclic(w) \mid w \in L\}$.

טענה: אם L רגולרית אז $cyclic(L)$ רגולרית.

הטענה (הקיפו):	נכונה	לא נכונה
הוכחה:		
בהינתן אוטומט DFA $A = \langle \Sigma, Q, q_0, \delta, F \rangle$ נבנה אוטומט DFA $A' = \langle \Sigma, Q', q'_0, \delta', F' \rangle$ באופן הבא:		
- קבוצת המצבים של A' מוגדרת $Q' = Q \times \Sigma \cup \{(q_0, \varepsilon)\}$		
- $q'_0 = (q_0, \varepsilon)$ הינו המצב ההתחלתי.		
- פונקציית המעברים מוגדרת לכל $a \in \Sigma$ ו- $(q, b) \in Q'$:		
$\delta'((q, b), a) = \begin{cases} (q_0, a) & (q, b) = (q_0, \varepsilon) \\ (\delta(q, a), b) & \text{otherwise} \end{cases}$		
- קבוצת המצבים המקבלים מוגדרת באופן הבא. $F' = \{(q, a) \in Q' : \delta^*(q, a) \in F\}$. בפרט, $q'_0 = (q_0, \varepsilon) \in F'$ אם $q_0 \in F$.		
אינטואיטיבית, האוטומט A' על מילה $w = a \cdot x$ זוכר את a (ע"י שמירתו ברכיב השני של המצב), ובונה ריצה של A על הסיפא x . אותה ריצה תיחשב מקבלת אם אפשר להאריך אותה ע"י מעבר a וכך לקבל ריצה מקבלת של A על $x \cdot a$.		
נכונות: תחילה – ברור ש- $\varepsilon \in L(A)$ אם $\varepsilon \in L(A')$ אם $cyclic(\varepsilon) \in L(A')$. לכן נותר להראות $w \in L(A) \Rightarrow cyclic(w) \in L(A')$ עבור $w = x \cdot a$ כאשר $x \in \Sigma^*$ ו- $a \in \Sigma$. ראשית, מבינית A' סדרת מצבים מ- $Q, q_0, q_1, \dots, q_k$, היא ריצה חוקית של A על מילה x אם $a \in \Sigma$ מתקיים ש- $r' = (q_0, \varepsilon), (q_0, a), (q_1, a), \dots, (q_k, a)$ היא ריצה חוקית של A' על המילה $x \cdot a$.		
כעת נשים לב שאם $r = q_0, q_1, \dots, q_k, q_{k+1}$ ריצה מקבלת של A על מילה $x \cdot a$ אז $r' = (q_0, \varepsilon), (q_0, a), (q_1, a), \dots, (q_k, a)$ היא ריצה מקבלת של A' על המילה $x \cdot a$. $cyclic(x \cdot a) = a \cdot x$ ולכן $\delta^*(q_k, a) = q_{k+1} \in F$ ונובע כי $cyclic(L(A)) \subseteq L(A')$.		
בכיוון השני, תהא $r' = (q_0, \varepsilon), (q_0, a), (q_1, a), \dots, (q_k, a)$ ריצה מקבלת של A' על מילה w' באורך $k+1 \geq 1$. צריך להראות שקיימת מילה $w \in L(A)$ כך ש- $cyclic(w) = w'$. מהגדרת A' נסיק כי $w' = a \cdot x$ עבור מילה $x \in \Sigma^*$ כך ש- $q_0, q_1, \dots, q_k$ היא ריצה של A על x , ומתקיים $q_{k+1} \in F$. במילים אחרות, $\delta^*(q_k, a) = q_{k+1} \in F$. $w = x \cdot a$ ואכן מתקיים $cyclic(w) = w'$ כנדרש. נובע כי $cyclic(L(A)) \supseteq L(A')$.		

שאלה 3 (12 נקודות)

נתון הדקדוק $G = (V, \Sigma, R, X)$ המוגדר באופן הבא :

- קבוצת המשתנים $V = \{X, Y, Z\}$ כאשר X הוא המשתנה ההתחלתי.
- קבוצת הטרמינלים $\Sigma = \{a, \#, @\}$
- R הוא אוסף כללי הגזירה הבאים :

$$\begin{aligned} X &\rightarrow YY \mid Z \\ Y &\rightarrow aY \mid Ya \mid @ \\ Z &\rightarrow aZaa \mid \# \end{aligned}$$

טענה : השפה $L(G)$ המוגדרת ע"י G היא שפה רגולרית.
הבהרה במבחן – אין צורך להוכיח מהי שפת הדקדוק.

הטענה (הקיפו) :	נכונה	לא נכונה
הוכחה :		
נראה שהשפה אינה רגולרית, ע"י כך שנראה שאינה מקיימת את למת הניפוח.		
נניח בשלילה ש $L(G)$ מקיימת את למת הניפוח, ויהי $p \geq 1$ קבוע הניפוח שלה.		
נביט במילה $w = a^p \# a^{2p}$. מתקיים כי $w \in L(G)$ משום שהיא נוצרת מהמשתנה ההתחלתי ע"י הפעלות של כללי הגזירה הבאים :		
$X \rightarrow Z \rightarrow aZaa \rightarrow aaZaaaa \dots \rightarrow a^p Z a^{2p} \rightarrow a^p \# a^{2p}$		
כלומר הפעלת הכלל $X \rightarrow Z$, לאחר מכן p הפעלות של הכלל $Z \rightarrow aZaa$, ולאחר מכן הפעלה של הכלל $Z \rightarrow \#$.		
סה"כ $w \in L(G) \wedge w \geq p$ ולכן, מלמת הניפוח, קיימת חלוקה $w = x \cdot y \cdot z$ עבורה מתקיים :		
1. $ x \cdot y \leq p$		
2. $ y > 0$		
3. לכל $i \geq 0$ מתקיים $x \cdot y^i \cdot z \in L(G)$		
נשים לב שמשום ש $ x \cdot y \leq p$ הרישא $x \cdot y$ נמצאת בחלק שמשמאל ל- $\#$, כלומר בחלק של a^p . יחד עם $ y > 0$ נקבל כי $y = a^k$ עבור $0 < k$.		
נפעיל את 3. עם $i = 0$ (כל $i \neq 1$ יעבוד) ונקבל כי $x \cdot z \in L(G)$. מתקיים כי $x \cdot z = a^{p-k} \# a^{2p} \in L(G)$ (משום ש $y = a^k$).		
נשים לב שמספר ה- a משמאל ל- $\#$ קטן ממחצית מספר ה- a מימין ל- $\#$ (כי $0 < k$). משום שהמשתנה Z גוזר רק מילים מהצורה $a^n \# a^{2n}$, המילה $x \cdot z$ לא נגזרת ממנו.		
לכן הכלל הראשון שהופעל בשרשרת הגזירה של $x \cdot z$ הוא $X \rightarrow YY$, אך זו סתירה, כי מ- YY לא יכולות להגזר מילים שמכילות $\#$.		
סה"כ קיבלנו שהמילה $x \cdot z \notin L(G)$ בסתירה ללמת הניפוח.		

שאלה 4 (12 נקודות)

נגדיר את השפה הבאה : $L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid \langle M_1 \rangle \in L(M_2) \text{ and } \langle M_2 \rangle \in L(M_1)\}$.
לאיזו מחלקת חישוביות שייכת L ?

המחלקה (הקיפו) : $\overline{RE \cup coRE}$ $coRE \setminus R$ $RE \setminus R$ R

הוכחה :

נראה שהשפה ב- RE ע"י בניית מ"ט M שמזהה את השפה.

M פועלת כך : בהינתן $\langle M_1, M_2 \rangle$, M תריץ את M_1 על $\langle M_2 \rangle$. אם M_1 קיבלה, M תריץ את M_2 על $\langle M_1 \rangle$.
אם M_1 קיבלה, M תקבל.

נראה שהשפה לא ב- $co-RE$ ע"י הרדוקציה הבאה $A_{TM} \leq_m L$. משום ש $A_{TM} \notin co-RE$ נקבל ממשפט הרדוקציה שגם $L \notin co-RE$.

בהינתן קלט $\langle M, w \rangle$ הרדוקציה תחזיר קידוד של שתי מכונות $\langle M_1, M_2 \rangle$,
כך ש- M_1 היא המכונה שמקבלת את כל המילים ב- Σ^* (מצב התחלתי הוא גם מקבל),
ו- M_2 היא מכונה שבהינתן קלט x , מתעלמת מ x ומריצה את M על w ועונה כמוה.

נכונות הרדוקציה :

אם M מקבלת את w , אז גם M_1 וגם M_2 מקבלות את כל המילים, ובפרט M_1 מקבלת את $\langle M_2 \rangle$ וגם M_2 מקבלת את $\langle M_1 \rangle$.

אם M לא מקבלת את w , אז השפה של M_2 ריקה ובפרט $\langle M_1 \rangle \notin L(M_2)$.

הרדוקציה חשיבה :

M_1 זו מכונה קבועה שהמצב ההתחלתי שלה הוא מצב מקבל. M_2 היא וריאציה של מכונה אוניברסלית שמקודדים לה $\langle M, w \rangle$ במצבים הפנימיים. לכן הרדוקציה יכולה לחשב את $\langle M_1, M_2 \rangle$.

שאלה 5 (12 נקודות)

נגדיר את השפה הבאה : $L = \{ \langle M \rangle \mid |L(M)| < \infty \text{ and } |L(M)| \bmod 7 = 0 \}$
לאיזו מחלקת חישוביות שייכת L ?

המחלקה (הקיפו): $RE \cup coRE$

R

$RE \setminus R$

$coRE \setminus R$

הוכחה:

נראה שתי רדוקציות:

1. $A_{TM} \leq_m L$ – הוכחנו בכיתה כי $A_{TM} \notin coRE$ ולכן ממשפט הרדוקציה נקבל $L \notin coRE$.
בנייה: נציע את הרדוקציה הבאה: בהינתן קלט $\langle M, w \rangle$ נחזיר $\langle K \rangle$ קידוד של מ"ט הבאה:
בהינתן קלט $x \in \Sigma^*$ המכונה K פועלת באופן הבא:
אם $x = w \cdot 0^i$ עבור $1 \leq i \leq 6$, K מקבלת את x .
אם $x = w$ המכונה מסמלצת ריצה של M על המילה w ועונה באותו אופן.
אחרת המכונה דוחה את x .
חישוביות: המכונה K היא וריאציה של מ"ט אוניברסלית שתחזיק את הקידוד של M ו w .
נכונות: יהי $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$ אזי M מקבלת את w , ולכן $L(K) = \{w, w \cdot 0, \dots, w \cdot 0^6\}$.
כלומר $|L(K)| = 7$ סופית וכן $|L(K)| = 7$.
יהי $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$ אזי M לא מקבלת את w ולכן $L(K) = \{w \cdot 0, \dots, w \cdot 0^6\}$.
כלומר $|L(K)| = 6$ ומכאן $\langle K \rangle \notin L$.
2. $\overline{A_{TM}} \leq_m \overline{L}$ – הוכחנו בכיתה כי $\overline{A_{TM}} \notin RE$ ולכן ממשפט הרדוקציה נקבל $L \notin RE$.
בנייה: נציע את הרדוקציה הבאה: בהינתן קלט $\langle M, w \rangle$ נחזיר $\langle K \rangle$ קידוד של מ"ט פועלת באופן הבא.
בהנתן קלט x :
אם $x = w_i$ עבור $w_1, \dots, w_7 \in \Sigma^*$ מילים קבועות - המכונה מקבלת את המילה.
אחרת המכונה מסמלצת ריצה של M על המילה w ועונה כמזה.
חישוביות: כמו למעלה.
נכונות: יהי $\langle M, w \rangle \in \overline{A_{TM}}$ אזי M לא מקבלת את w ולכן K לא תקבל כל x פרט למילים $w_1, \dots, w_7$ בסך הכל 7 מילים. כלומר $|L(K)|$ סופית וכן $|L(K)| \bmod 7 \neq 0$ ונקבל $\langle K \rangle \notin L$.
יהי $\langle M, w \rangle \notin \overline{A_{TM}}$ אזי M מקבלת את w . ולכן K תקבל את כל המילים. כלומר $|L(K)|$ אינסופית ונקבל $\langle K \rangle \in L$.

בסך הכל הראנו $L \notin coRE \wedge L \notin RE$ ונקבל $L \in RE \cup coRE$.

דרך נוספת:

נראה $FINITE \leq_m L$ מכיון ש $FINITE \in RE \cup coRE$ נקבל $L \in RE \cup coRE$.
בנייה: בהינתן $\langle M \rangle$ נחזיר $\langle K \rangle$ קידוד של מ"ט. נסמן את א"ב הקלט של M בתור Σ_M ונגדיר את א"ב הקלט של K באופן הבא: $\Sigma_K = \Sigma_M \cup \{\#\}$. בהינתן קלט $w \in \Sigma_K^*$ המכונה פועלת באופן הבא:
המכונה בודקת האם הקלט הוא מהצורה $\#^i \cdot x$ כך ש $i \in [7]$ וכן $x \in (\Sigma_M)^*$. אם לא – המכונה דוחה. אחרת, המכונה מסמלצת ריצה של M על המילה x ועונה באותו אופן.
חישוביות: נוכל להשתמש במ"ט אוניברסלית שתחזיק את הקידוד של M .
נכונות: תהי $\langle M \rangle \in FINITE$ אזי $L(M)$ סופית ועבור כל מילה $x \in L(M)$ המכונה K תקבל את המילים מהצורה $\#^i x$ עבור $1 \leq i \leq 7$ ורק את המילים הללו. בסך הכל $|L(K)| = 7 \cdot |L(M)|$ ולכן $|L(K)| \bmod 7 = 0$ ונקבל $\langle K \rangle \in L$.
תהי $\langle M \rangle \notin FINITE$. עבור כל מילה $x \in L(M)$ המכונה K תקבל את המילים מהצורה $\#^i x$ עבור $1 \leq i \leq 7$ משום ש $L(M)$ אינסופית ונקבל $\langle K \rangle \notin L$.

שאלה 6 (12 נקודות)

תהי פונקציה חשיבה $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ ושפה $L \subseteq \Sigma^*$ המקיימת $f(L) \neq \Sigma^*$.

טענה: אם $L \in RE$ אז $L \leq_m f(L)$.

הבהרה במבחן – הטענה: לכל פונק' חשיבה $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ ושפה $L \subseteq \Sigma^*$ כך ש- $L \in RE$ המקיימת $f(L) \neq \Sigma^*$ מתקיים $L \leq_m f(L)$.

הטענה: (הקיפו)	נכונה	לא נכונה
הוכחה:		
נראה דוגמה נגדית:		
אם f היא הפונקציה הקבועה ε או $f(x) = \varepsilon$ אז $f(L) = \{\varepsilon\} \in R$ ולכן $L \leq_m f(L)$ גורר ש- $L \in R$		
ממשפט הרדוקציה. אבל ראינו $A_{TM} \in RE \setminus R$ ולכן לא מתקיים $A_{TM} \leq_m f(A_{TM}) = \{\varepsilon\}$.		

שאלה 7 (12 נקודות)

משפט א': קיימת רדוקציה פולינומיאלית f מ- $3SAT$ ל- $CLIQUE$, כך ש: $|image(f)| \leq 5$.
 משפט ב': $P = NP$.
טענה: אם משפט א' נכון אז בהכרח משפט ב' נכון.

הטענה (הקיפו):	נכונה	לא נכונה
הוכחה:		
נניח שקיימת רדוקציה פולינומית מ-$3SAT$ ל-$CLIQUE$ וכי התמונה של f סופית. $L = Image(f) \cap CLIQUE$ נסמן ברור ש-f רדוקציה פולי' בין $3SAT$ ל-L. בנוסף L שפה סופית ובפרט: $L \in REG \subseteq P$. מטרנזיטיביות רדוקציות פולי' ומהעובדה ש $3SAT$ הינה בעיה NP-קשה, נסיק כי L היא NP-קשה. סה"כ קיבלנו כי קיימת שפה L כך ש $L \in P$ וגם L היא NP-קשה. לכן לכל $L' \in NP$ מתקיים $L' \leq_p L$ וממשפט הרדוקציה נובע $L' \in P$, כלומר $NP \subseteq P$. משום ש $P \subseteq NP$ נסיק את השיוון $P = NP$.		

שאלה 8 (12 נקודות)

נאמר שמסלול הוא פשוט אם הוא לא מכיל פעמיים את אותו קודקוד (כלומר חסר מעגלים).
נגדיר את השפה הבאה:

$$L = \{ (G, s, t, k) : \begin{array}{l} G \text{ is a directed graph that contains a} \\ \text{simple path from } s \text{ to } t \text{ of length } \geq k \end{array} \}$$

לאיזו מחלקת סיבוכיות שייכת L ?

המחלקה (הקיפו): $coNP - complete$ $NP - complete$ P

הוכחה:

ראשית השייכות ל- NP מתקיימת כי קל לוודא שסדרת קודקודים מ- s ל- t היא מסלול פשוט באורך k או יותר.

בשביל להראות שהבעיה קשה נראה רדוקציה $D - ST - HAMPATH \leq_p L$:
בהינתן $\langle G, s, t \rangle$ קלט עבור $D - ST - HAMPATH$, נחזיר $\langle G, s, t, n - 1 \rangle$ כאשר $n = |V|$.
נכוונות:

בגרף G קיים מסלול המילטוני מ- s ל- t אם ורק אם קיים מסלול פשוט מ- s ל- t באורך לפחות $n - 1$ קשתות (כי מסלול פשוט הוא באורך לכל היותר $n - 1$ קשתות).

זמן ריצה: כל שצריך הוא למנות כמה קודקודים קיימים בגרף וניתן לעשות זאת במקרה הגרוע בזמן $O(n(|G, s, t|) + \log n) = O(|G, s, t|^2)$ -- סורקים את הקידוד בחיפוש אחר קידוד לקודקוד שטרם נספר, מסמנים אותו כך שנדע שכבר ספרנו אותו, ומעלים מונה בינארי ב-1. חוזרים על הפעולה הזו עד שלא נותרו עוד קודקודים, כלומר n פעמים, ובכל פעם סורקים את הסרט ומעדכנים מונה בינארי.

שאלה 9 (12 נקודות)

תזכורת: $EXP = \bigcup_{k=1}^{\infty} DTIME(2^{n^k})$

טענה: $DTIME(2^n) = EXP$.

לא נכונה

נכונה

הטענה (הקיפו):

הוכחה:

נראה שפה שנמצאת ב- EXP אבל אינה שייכת ל- $DTIME(2^n)$.
נביט בפונקציה $t(n) = 2^{n^2}$. זו פונקציה חשיבה בזמן, ולכן ממשפט ההיררכיה, יש שפה L כריעה בזמן $O(t(n))$ שאינה כריעה ב- $o(t(n)/\log(t(n)))$.
מתקיים ש

$$\frac{t(n)}{\log(t(n))} = \frac{2^{n^2}}{\log(2^{n^2})} = \frac{2^{n^2}}{n^2} = \frac{2^{n^2}}{2^{\log(n^2)}} = \frac{2^{n^2}}{2^{2 \cdot \log(n)}} = 2^{n^2 - 2 \cdot \log(n)} \gg 2^n$$

כלומר $2^n = o(t(n)/\log(t(n)))$, ומכאן $L \notin DTIME(2^n)$.

מצד השני, L כריעה בזמן $O(t(n)) = O(2^{n^2})$ ולכן $L \in TIME(2^{n^2}) \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} DTIME(2^{n^k})$.

